

千葉大学大学院融合理工学府博士前期課程
2022 年 10 月入学及び 2023 年 4 月入学
入学試験問題
【数学情報科学専攻情報科学コース】
専門科目

Specialized Subject

Entrance Examination Questions for
Master's Program of October Admission 2022/April Admission 2023 to
the Department of Applied and Cognitive Informatics,
the Division of Mathematics and Informatics,
Graduate School of Science and Engineering, Chiba University

注意事項

- (1) 「解答はじめ」の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
- (2) 試験開始後の退室は認めません。ただし、トイレ等のため退室したい場合は申し出てください。
- (3) すべての解答用紙に受験番号を記入しなさい。
- (4) すべての問題を解答すること。
- (5) 解答用紙の紙面が不足した場合は、裏面を用いてもよい。ただし、その際は表面に裏面を使用したことを明記すること。

Instructions

- (1) You are not allowed to open this question booklet until the proctor has announced "*Kaito hajime.*" in Japanese.
*"*Kaito hajime.*" means "Begin."
- (2) You are not allowed to leave the examination room after the exam has started. However, if you need to use the restroom during the test, raise your hand, and wait for permission to leave the room.
- (3) Fill in your Candidate number at the top of each answer sheet.
- (4) Answer all questions.
- (5) You may use the rear side of the answer sheet if there is insufficient space to write the answer.
If you do use the rear side, please specify so on the front page.

問1

以下の問いに答えなさい。ただし e はネイピア数(Napier's constant)とする。なお解答に $\log$ を用いる場合は必ず底を示すこと。

- (1) 任意の正の整数 m に対し、

$$\Gamma(m) = \int_0^{\infty} t^{m-1} e^{-t} dt$$

と定義する。以下のように部分積分(partial integration)を行う。

$$\Gamma(m) = \left[\boxed{\text{ア}} \right]_0^{\infty} + \int_0^{\infty} \boxed{\text{イ}} dt.$$

このとき右辺第一項と第二項を計算して得られる式はそれぞれ $\boxed{\text{ウ}}$, $\boxed{\text{エ}}$ である。

$\boxed{\text{ア}} \sim \boxed{\text{エ}}$ に当てはまる数式を記述しなさい。このとき $\boxed{\text{ウ}}$ には数値のみを, $\boxed{\text{エ}}$ には $\Gamma(m-1)$ を用いること。

- (2) 次の式

$$\Gamma(m+1) = m!$$

が成立することを数学的帰納法(mathematical induction)によって証明しなさい。

- (3) $\Gamma(m)$ に対し変数変換 $t = e^x$ を行う。このとき

$$\Gamma(m) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{f(x)} dx \quad (*)$$

である。 $f(x)$ および $f(x)$ の最大値 $f(x_0)$ と x_0 を m を用いて表しなさい。

- (4) $f(x)$ を $x = x_0$ の近傍で以下のようにテーラー展開(Taylor expansion)をしたときの一次と二次の項, $A(x-x_0)$, $B(x-x_0)^2$ を m および x を用いて表しなさい。

$$f(x) = f(x_0) + A(x-x_0) + B(x-x_0)^2 + \dots$$

- (5) $f(x)$ の $(x-x_0)^2$ の項までの展開式を式(*)の $f(x)$ に代入し $\Gamma(m)$ の近似値とする。このとき $\Gamma(m+1)$ が $\sqrt{2\pi m} \left(\frac{m}{e}\right)^m$ と近似されることを導出せよ。この際、次の公式を利用してよい。

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}.$$

問2

人口が n 人である Oddtown という町があるとする。この町ではクラブ活動が盛んであるが、いつしか町民がクラブ活動に過度に没頭するに至り、町の存続が危ぶまれる事態となった。そこで町長は一計を案じ、町内のクラブについて、以下の2つの制約を課すこととした。

1. どのクラブもその構成員数は奇数でなければならない。
2. どの2つのクラブについても、その両方に所属する構成員数は偶数でなければならない。ただし0は偶数であるとする。

町長の狙いは、町内のクラブ数は高々人口と同じ n となるようにすることであるが、上記の2つの制約でこの目的が達成されるかを調べるため、以下の問いに答えなさい。ただし、町内のクラブは上記の制約を遵守するとする。

- (1) 町民を自然数 $1, 2, \dots, n$ 、町内のクラブを $C_1, C_2, \dots, C_m \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ で表す。町民とクラブの関係を表す $m \times n$ の結合行列 (incidence matrix) $A = (a_{i,j})$ を、位数2の有限体(finite field of order 2) GF(2)上で以下のように定める。

$$a_{i,j} = \begin{cases} 1 & (j \in C_i \text{ の時}), \\ 0 & (\text{それ以外の時}). \end{cases}$$

A の階数 $\text{rank}(A)$ について、 $\text{rank}(A)$ が有界であることを示す上界を一つ挙げなさい。

- (2) A との転置行列 A^T の積である $m \times m$ 行列 AA^T について、その階数 $\text{rank}(AA^T)$ を求めなさい。

- (3) 町内のクラブ数 m は n 以下となることを証明しなさい。

問1

状態数(state number)が n の有限オートマトン(finite automata, automaton) M において以下の定理(Theorem)が成立する

- M が受理(accept)する記号列(symbol sequence)の集合(set)が空(empty)でないための必要十分条件(necessary and sufficient condition)は M が長さ n 未満の列を受理することである。
- M が受理する記号列の集合が無限(infinite)であるための必要十分条件は M が長さ n 以上 $2n$ 未満の列を受理することである。

(1) 上の定理を利用して与えられた有限オートマトンが受理する記号列の集合が空であることを有限(finite)の試行回数(trials)で確認(check)する方法を説明(describe)しなさい。説明は以下の形式(following style)で答えること。

M にすべての XXX (記号列の集合) を入力して受理される記号列があったら (なかったら) 空である。

Input all XXX (set of sequences) into M . If some sequences are accepted (or no sequence is accepted) by M , the symbol set accepted by M is the empty set.

(2) 上の定理を利用して与えられた有限オートマトンが受理する記号列の集合が無限であることを有限の試行回数で確認する方法を説明しなさい。説明は以下の形式で答えること。

M にすべての XXX (記号列の集合) を入力して受理される記号列があったら (なかったら) 無限である。

Input all XXX (set of sequences) into M . If some sequences are accepted (or no sequence is accepted) by M , the cardinality of the symbol set accepted by M is infinite.

2 つの有限オートマトン M_1, M_2 が受理する記号列の集合をそれぞれ L_1, L_2 とする。このとき $\bar{L}_1$ (補集合(complement)), $L_1 \cap L_2$ (共通部分(intersection)), $L_1 \cup L_2$ (和集合(union)), が受理する記号列の集合となる有限オートマトンをそれぞれ M_3, M_4, M_5 とおく。以下に示すように M_3, M_4, M_5 は M_1, M_2 を用いて構成可能である。ただし, M_5 の最終状態(final state)については出題に関連するので省略している。

- ・ M_3 の構成: 初期状態(initial state)は M_1 と同様, 状態は M_1 の状態に状態 Z を加えたもの。状

状態遷移関数(state transition function)は M_1 と同様であり、定義されていない状態遷移は状態 Z に遷移させる。最終状態は(ア)とする。

・ M_4 の構成：状態は M_1 の状態を第1要素、 M_2 の状態を第2要素とする2つの状態の組とする。初期状態は M_1 の初期状態を第1要素、 M_2 の初期状態を第2要素とする状態の組。状態の第1要素と第2要素の状態遷移関数はそれぞれ M_1, M_2 と同様にする。最終状態は(イ)とする。

・ M_5 の構成：状態は M_1 の状態と M_2 の状態の和集合および M_5 の初期状態とする。状態遷移関数は M_5 の初期状態から M_1 の初期状態と M_2 の初期状態への(ウ)遷移および M_1, M_2 の状態遷移関数とする。

(3) 上記の空欄(ア)、(イ)、(ウ)に当てはまる語句を答えなさい。

(4) M_5 の受理条件(必要十分条件)として最も適切なものを以下のa~dより選んで記号で答えなさい。

- a. M_1, M_2 の最終状態のいずれかを必ず通過する。
- b. M_1, M_2 の最終状態のいずれかを通過する遷移が存在する。
- c. 全ての入力記号を読み込んだ後の状態が M_1, M_2 の最終状態のいずれにかに必ずなる。
- d. 全ての入力記号を読み込んだ後の状態が M_1, M_2 の最終状態のいずれかになる遷移が存在する。

(5) M_5 の初期状態からの遷移のように入力記号を読み込まない状態遷移や同一の入力記号に対する遷移が複数定義された有限オートマトンを特に何と呼ぶか答えなさい。

(6) 2つの有限オートマトン M_1, M_2 が受理する記号列の集合をそれぞれ L_1, L_2 とする。上の性質を用いると、以下の方法で集合 L_1, L_2 が等しい(equivalent)か否かを有限回数の操作で判定できる。空欄に(エ)にあてはまる記号列の集合を表す式および空欄(オ)にあてはまる語句を答えなさい。

受理する記号列の集合が(エ)となる有限オートマトンを構成し、それが受理する記号列の集合が(オ)であるか否かを判定する。

2

問2

Internet Protocol Version 4 (IPv4) および 100Base-T Fast Ethernet を用いた図 2-1 のネットワークの LAN にコンピュータ C を接続し、外部の Web サーバ W の Web ページをアクセスすることを考える。各機器の IP アドレスと Media Access Control (MAC) アドレスを表 2-1 に示す。Transmission Control Protocol (TCP) のポート番号とプロトコルの対応表を表 2-2 に示す。必要に応じて参照しなさい。

以下の問では、特に指定がなければ、IP アドレスは、128.32.8.2 のようなドット付き十進表記 (dotted decimal notation) で解答し、MAC アドレスは、08:19:2A:3B:4C:5D のような 2 桁の 16 進数をコロン(:) で区切った表記で解答しなさい。

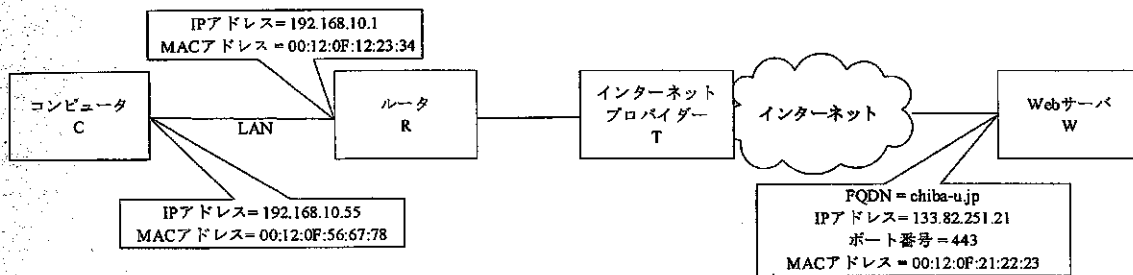


図 2-1: ネットワーク図

表 2-1: 機器の IP アドレス, MAC アドレス

機器	IP アドレス	MAC アドレス
コンピュータ C	192.168.10.55	00:12:0F:56:67:78
ルータ R の LAN 側	192.168.10.1	00:12:0F:12:23:34
Web サーバ W	133.82.251.21	00:12:0F:21:22:23

表 2-2: TCP におけるプロトコル, ポート番号対応表

ポート番号	プロトコルおよび説明
25	SMTP
80	HTTP
443	HTTPS

(1) 次の文章の空欄(ア)から(ウ)に通信方式を表す適切な英単語を解答しなさい。

100Base-T Fast Ethernet には、信号線の対によって通信方向を決めて同時に双方向に通信できる (ア) duplex 通信を採用した 100Base-T2 規格と、信号線の対の通信方向を動的に切り替える (イ) duplex 通信を採用した 100Base-T4 規格などが含まれる。

また、コンピュータ内部で使われているデータバスが一般的に採用している通信方式は、上記の通信方式の中では (ウ) duplex 通信に分類される。

(2) 次の文章の空欄(エ)、(オ)に適切な IP アドレスもしくは MAC アドレスを解答しなさい。

コンピュータ C が接続された LAN のルータ R と通信したい場合を考える。このとき、コンピュータ C は、Open Systems Interconnection (OSI) 参照モデルの第 2 層に相当する層で通信するために Address Resolution Protocol (ARP) を利用する。ARP リクエストにアドレス (エ) を含めてブロードキャストし、ARP リプライによってアドレス (オ) を得ることができる。

(3) 次の文章の空欄(カ)、(キ) に適切な数値を解答しなさい。

コンピュータ C の Web ブラウザから Uniform Resource Locator (URL) が <https://chiba-u.jp/general/index.html> で表される、ポート番号 443 で Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) を受け付ける Web サーバ W の Web ページに GET メソッドでアクセスすることを考える。このアクセスのセッション層プロトコルには、Transport Layer Security (TLS) が利用されたとする。TLS は、OSI 参照モデルの第 (カ) 層に相当するプロトコルである。また、トランスポート層プロトコルとしては TCP が利用されたとする。TCP は、OSI 参照モデルの第 (キ) 層に相当する。

ここで、ルータが接続されているインターネットプロバイダー T で盗聴がなされており、T を通るパケットの情報がすべて収集されているとする。

コンピュータ C の Web ブラウザから Web ページ <https://chiba-u.jp/general/index.html> をアクセスした際に、この URL の表 2-3 に示す部分が暗号を解読することなく盗聴によって情報漏洩するかを考える。

ここで「情報漏洩する」とは、そのもののデータと全く同一でなくても、同等と考えられる情報が得られれば良いとする。たとえば、Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) であることと、ポート番号 25 を使うことは同等であり、Fully Qualified Domain Name (FQDN) とそれに対応する IP アドレスは同等であるとみなす。

- (4) 表 2-3 を完成させなさい。安全性には、盗聴によって情報漏洩する場合に×を、情報漏洩しない場合には○を解答しなさい。

盗聴によって情報漏洩する場合には、その元となる Protocol Data Unit (PDU) のプロトコルおよびヘッダ内フィールドを解答しなさい。プロトコルは、IP、TCP、TLS から選びなさい。フィールドは、送信元 IP アドレス、宛先 IP アドレス、シーケンス番号、送信元ポート番号、宛先ポート番号から選びなさい。

盗聴によって情報漏洩しない場合には、ペイロードが暗号化されている PDU のプロトコルを解答しなさい。プロトコルは、IP、TCP、TLS から選びなさい。ヘッダ内フィールド欄は空欄のままで良い。

表 2-3: 盗聴による情報漏洩

URL の部分	安全性	プロトコル	情報漏洩する場合
			ヘッダ内フィールド
https			
chiba-u.jp			
general			
index.html			

- (5) 次の文章の空欄 (ク) に適切なものを、整数値、文字列、IP アドレス、ポート番号、MAC アドレスのなかから選び、解答しなさい。

Web ブラウザでは、ユーザ識別やセッション管理のためにクッキー(Cookie)が用いられる。クッキーは、(ク)である。

- (6) 次の文章の空欄 (ケ), (コ) に適切なものを、リクエストもしくはレスポンスから選び、解答しなさい。

クッキーがセッション管理のために使われる場合に、Web ブラウザが Web サーバに初めて接続した際に、クッキーは、HTTP (ケ) に含めて送られる。最初の接続でクッキーが渡された後に、同じ Web ブラウザが同じ Web サーバに 2 回目にアクセスした際には、同一セッションであることを示すためのクッキーが HTTP (コ) に含めて送られる。

問3 キャッシュ

コンピュータ内部のメモリ(memory)とキャッシュ(cache)について考える。

アクセスするデータがキャッシュ内にみつかった場合をヒット(hit)と呼び、キャッシュ内にみつからなかった場合をミス(miss)と呼ぶ。アクセス回数あたりのヒットする回数の割合をヒット率(hit ratio)と呼ぶ。

データがキャッシュ内にみつかり、ヒットした場合に、キャッシュに含まれるデータを1回アクセスするために必要な時間をヒットか否かの判定の時間を含めて T_h とする。また、データがキャッシュ内になく、ミスした場合に、メモリ上のデータを1回アクセスするために必要な時間をミスか否かの判定の時間を含めて T_m ($T_h \ll T_m$)とする。

ミスしたデータをアクセスするとそのデータはキャッシュに含まれるようになるが、格納できるデータ量を表すキャッシュの大きさであるキャッシュサイズ(cache size) S_c は、メモリの大きさであるメモリサイズ(memory size) S_M よりも小さく一定のために、キャッシュ全体が使われている場合には、キャッシュに含まれていたあるデータが失われることになる。すなわち、キャッシュのデータの置換が行われる。この置換のアルゴリズムを置換アルゴリズム(replacement algorithm)と呼ぶ。以下の問ではデータの置換に必要な時間は無視しない。

- (1) N 回のアクセスを行う場合にかかる時間の最大値を T_h , T_m , N から必要な記号を用いた式で答えなさい。また、この場合のアクセスパターンはどのようなものかを簡潔に説明しなさい。
- (2) キャッシュにデータが全く含まれていない状態から N 回のアクセスを行う場合にかかる時間の最小値を T_h , T_m , N から必要な記号を用いた式で答えなさい。また、この場合のアクセスパターンはどのようなものかを簡潔に説明しなさい。
- (3) ヒット率 r ($0 \leq r \leq 1$)が与えられた際のアクセスに要する平均的な時間(平均アクセス時間)を r , T_h , T_m から必要な記号を用いた式で答えなさい。
- (4) キャッシュによって平均アクセス時間を減少できるためにアクセスパターンが持つ必要がある性質を答えなさい。
- (5) T_h , T_m およびアクセスパターンを変更できない場合に、キャッシュのヒット率を上げるためにキャッシュの設計すべきことを「～を～せよ」という意味を表す形で2種類答えなさい。目的語(object)には、問3の文章に含まれている単語もしくはそれらの単語からなる名詞句を使いなさい。動詞(verb)には、適切な言葉を自由に選んでよい。

3

計算機を用いた非負整数(non-negative integer)の乗算(multiplication)について、以下の問いに答えなさい。ただし、計算の過程で桁あふれ(overflow)は起きないものとする。

問1

計算機には、専用の乗算命令を持つものも多いが、乗算命令がない場合にも乗算を計算することはできる。もっとも簡単な方法は加算を繰り返す方法であり、C 言語で記述すると、図 3-1 に示すような関数で表現できる。

(1) 図 3-1 のプログラムが乗算を実現できるように、プログラム中の空欄 1~3 を適切なプログラム部分で埋めなさい。

(2) 「この行に注目」と示した行は何回実行されるか、定義している関数の引数である x や y を用いて示しなさい。

```
unsigned mult1(unsigned x, unsigned y)
{
    unsigned z = 0;

    while ( 空欄1 > 0 ) {
        空欄2 x; /* この行に注目 */
    }
    空欄3 ;
}
```

図 3-1 乗算を実現する簡単なプログラム

問2

図 3-1 のプログラムは、正しく乗算は計算できるが、数値が大きくなったときに効率が悪い。この計算の効率を上げるには、注目する桁を順にずらしながら、1 桁分だけを計算して加えていく方法が適用できる。この際の桁の移動は、プログラムではシフト命令で表現できる。この考えに基づき、図 3-2 のプログラムを作成した。プログラム中の空欄 2, 3 は、問 1 のものと同じである。

- (1) 図 3-2 のプログラムが乗算を実現できるように、プログラム中の空欄 4, 5 を適切なプログラム部分で埋めなさい。
- (2) y の値が 13~16 のとき、プログラムの「この行に注目」と示された行はそれぞれ何回実行されるか示しなさい。
- (3) 図 3-2 のプログラムでは全てのビットを検査しているが、プログラムをよく読んでみると、処理する値によっては途中で処理を終えてしまうことが可能なことに気づいた。この考えに基づいて途中で処理を終えられるようにするには、プログラムをどのように修正したらよいかを示しなさい。

```

unsigned mult2(unsigned x, unsigned y)
{
    unsigned z = 0;
    unsigned i;

    for (i = 0; i < 8 * 空欄 4; i++) {
        if (y & 空欄 5) {
            空欄 2 (x << i); /* この行に注目 */
        }
        空欄 3;
    }
}

```

図 3-2 シフトと加算で乗算を実現するプログラム

問3

これまでは演算として加算のみを用いてきたが、減算も用いることにする。減算も用いることができると、7を掛けるときに、いったん8倍してから元の値を引いても結果が得られる。あらかじめ0に初期化しておいた値に対して加算や減算を行って結果を得るとすると、この場合、8倍したものを加算し、元のものを減算するので、加減算の演算回数は2回で計算できる。

(1) 減算も使えるようにした場合、13~16倍を計算するのに、加減算の回数を最も少なくなるようにすると、それぞれ何回になるか回数を示しなさい。

(2) ある数値が指定されたときに、その数値倍するのに必要な最少の加減算の回数をプログラムで求めたい。そのための考え方を示した次の囲み内の文章で、 $C(n)$ は n 倍を求める際に必要な最少の加減算の回数を示す。空欄 6~10 に入れるのに適切な語句・数値・数式などを示しなさい。ここで、 $\min()$ は引数の中の最小値を返す。他に、必要であれば最大値を返す $\max()$ 、引数を超えない最大の整数を返す床(floor)関数 $\lfloor x \rfloor$ 、引数以上の最小の整数を返す天井(ceil)関数 $\lceil x \rceil$ 、対数の $\log_y x$ (底は自由に指定可能)などを用いてもよい。

目的の値を n とする。シフト演算を用いると、空欄 6 倍の値は簡単に作ることが可能なため、 $n = 2^i$ のときはすぐに $C(n) =$ 空欄 7 と求まる。それ以外の場合、 $n = 2^i + j$ とする(ただし、空欄 8)。この時、 j 倍を作るのに $C(j)$ 回の演算が必要だとすると、 n 倍するには空欄 9 回の演算が必要となる。また、 2^{i+1} 倍を加算しておいて減算を用いる方法では、 n 倍するには空欄 10 回の演算が必要になる。 $C(n)$ はこの値のうち、小さいものを採用すればよい。以上より、 $C(n)$ は次のようになる。

$$C(n) = \begin{cases} \text{空欄 7} & (n = 2^i) \\ \min(\text{空欄 9}, \text{空欄 10}) & (n = 2^i + j, \text{ただし } \text{空欄 8}) \end{cases}$$

- (3) (2)の考え方を元に図3-3のようなプログラムを作成した(プログラムにする際に、アルゴリズムは若干修正した)。作成した count 関数は、必要な加減算の回数を求める。プログラム中の空欄11~13を、適切なプログラム部分で埋めなさい。

```
unsigned count(unsigned y)
{
    unsigned i = 0;
    unsigned plus, minus;

    if (y == 0) return 0;
    while ( 空欄11 )
        ;
    plus = 空欄7 + count( 空欄12 );
    if (plus <= 2) return plus;
    minus = 空欄7 + count( 空欄13 );
    return plus <= minus? plus: minus;
}
```

図3-3 必要な加減算の回数を求めるプログラム

- (4) 実際に乗算を実行するためには、加減算の回数が最少な場合に基いてシフトや加減算を実行しなければならない。そのため、図3-3で作成した関数では、演算回数だけでなく、何ビットシフトしたときに加算や減算を行うのかも返す必要がある。図3-3のプログラムを、これらの値も返すことができるように修正するにはどのような考え方で行うのかを示しなさい。関数を導入する場合には、呼び出し時の引数の値や、関数から戻ったときの値の意味も分かりやすく示すこと。

- (5) この乗算のやり方は、実際のプログラム中で行うには条件判断の回数が多く、速度的に得るものは少ない。ただし、引数や使用する局面などの条件を絞れば、この考え方を利用してプログラムを高速化できる可能性がある。どのような場合にこの考え方が有効になるか、有効になる状況を説明しなさい。